1.18 解：如图：

- 元件 P_1，$I_1=10A$ 从负极流入，$U_1=30V$，$P_1=-I_1U_1=-300W$
- 元件 P_2，$I_2=10A$ 从正极流入，$U_2=10V$，$P_2=I_2U_2=100W$
- 元件 P_3，$I_3=14A$ 从正极流入，$U_3=20V$，$P_3=I_3U_3=280W$
- 元件 P_4，$I_4=4A$ 从负极流入，$U_4=8V$，$P_4=-I_4U_4=-32W$
- 元件 P_5，$I_5=4A$ 从负极流入，$U_5=12V$，$P_5=-I_5U_5=-48W$

$(-300-32-48)+(100+280)=0$ 功率守恒

1.20 解：如图：

- 电源功率 $P=-6A\cdot 30V=-180W$

利用 KCL，得 $30=12+U_0$ 故 $U_0=18V$

12V 元件：$P=12V\cdot 6A=72W$

28V 元件 (I_0)：$P=28V\cdot 2A=56W$

28V 元件 $(1A)$：$P=28V\cdot 1A=28W$

18V (U_0) 元件：$P=18V\cdot 3A=54W$

受控电压源：$P=-5\times 2\times 3A=-30W$

1.23 解：$cost=P\cdot t\cdot$ cents/kwh

$=1.8kW\times 0.25h\times 30d\times 10=135$ cents

$=1.35\$$

1.36 解：(a) $I=\frac{Q}{t}=20Ah/0.25h=80A$

(b) $t=\frac{Q}{I}=\frac{20Ah}{2mA}=10^4h\approx 417$ 天